

EL SIGNIFICADO DE LA ESTABILIDAD DE PRECIOS

*Óscar Echevarría Salvat**

I. INTRODUCCIÓN

La estabilidad en los precios de productos básicos es el objetivo esencial en los acuerdos sobre productos primarios. Cabe preguntarse, pues, si existe un concepto de estabilidad de precios que sea teóricamente válido y operacionalmente útil. El análisis cuantitativo de una variable se dificulta tanto por imprecisiones en su definición como en los instrumentos de medida, pues no es posible medir lo que no ha sido definido rigurosamente, ni puede definirse en términos cuantitativos lo que no puede medirse con exactitud. El presente artículo va encaminado a proponer y explorar, usando el ejemplo del azúcar, diversos métodos para definir y estimar la estabilidad de precios.

II. EL UNIVERSO DE ANÁLISIS

1. *El significado de "precio"*

Comencemos por definir la variable cuya estabilidad se pretende conocer. Es común considerar los precios como unidad de estudio no expuesta a equívocos, esto es, de igual valor y significado para el consumidor y para los factores de la producción, cuyas reacciones determinan la oferta. Basado en esto, y a fin de hacer su manipulación más expedita, los métodos adoptados para construir las series cronológicas de precios limitan su representatividad. Las series de precios, utilizadas para el cálculo de sus fluctuaciones, están constituidas por valores que difieren del egreso actual del consumidor y del ingreso real del productor. Esto se debe a que, aun cuando hay series mensuales, semanales y diarias, con mínimo, máximo y cierre, las series cronológicas a las que se recurre con mayor frecuencia ofrecen tan sólo la media mensual o anual de los precios, media generalmente obtenida como un promedio no ponderado del precio promedio en cada día —promedio que se establece sin tomar en consideración la importancia cuantitativa de las transacciones individuales. Aún más, en algunas ocasiones el precio diario se establece en base al "tono

* Profesor de la Escuela de Graduados de Georgetown University, Economista del Banco Interamericano de Desarrollo.

del mercado”, según lo “interpreta” un comité de cinco personas del *New York Coffee and Sugar Exchange* o el Consejo Azucarero Mundial.

Aun obviando la distorsión introducida al considerar precios promedio que ignoran el volumen de cada transacción, la relevancia para la producción y el consumo de los precios individuales, incorporados en el promedio, puede ser limitada, ya que posiblemente reflejan la existencia de cuotas de producción o consumo, impuestos o subsidios, así como el costo de intermediarios cuya actividad, aun cuando necesaria, no determina el volumen y costo de producción. Esto sugiere que un precio podría no reflejar las características fundamentales de la oferta y la demanda del bien, sino decisiones casuísticas basadas en numerosas consideraciones de política económica —con frecuencia más inestables.

Un paso conveniente para los futuros estudios de la relación entre la estabilidad de precios, los volúmenes de producción y el consumo *per capita*, sería acumular información precisa sobre los precios que reflejan el egreso real para los consumidores y aquellos que equivalen a los ingresos de los factores de producción que determinan el volumen de oferta.

2. *El significado de “mercados”*

Definir un precio requiere establecer un mercado de referencia, lo cual presenta problemas peculiares en el caso del comercio internacional de productos básicos. ¿Qué se entiende por “mercado internacional”? De hecho hay dos definiciones. Según el desaparecido profesor Boris C. Swerling

... el término “precio del mercado mundial” no se refiere a un precio universalmente aplicable, sino a una estructura particular de diferencias en los precios internacionales. Podemos decir que para un producto dado rige un precio de mercado mundial cuando existen las siguientes condiciones: *a)* los principales países consumidores no imponen restricciones significativas a su importación; *b)* los principales países productores no restringen ni subvencionan su exportación, y *c)* ninguna firma privada o entidad pública tiene suficiente control de mercado como para dominar el precio.¹

El comercio internacional de la mayoría de los productos primarios no cumple con las condiciones del “mercado mundial”, sino que, según el mismo autor, “tienen que comprarse y venderse en una serie de mer-

¹ Boris C. Swerling. *Primary Commodities: World Prices and International Disparities*. Conference on Trade and Development, East-West Center, University of Hawaii, Honolulu, febrero de 1964, p. 4.

cados nacionales, y puede decirse que la parte transigida en el comercio internacional se vende a precios del ‘mercado libre’”.² El “mercado libre” es un mercado residual y, por tanto, tiene una menor estabilidad que la prevaleciente en la oferta y demanda mundial, ya que es afectado, entre otros factores, por los cambios en la política comercial de cada país. Las consideraciones anteriores indicarían que el mercado azucarero internacional no equivale a la suma de los mercados nacionales, sino que es un mercado distinto, ya que su producto está económicamente diferenciado del que cada país produce para su consumo propio. Esta diferenciación económica es consecuencia de las decisiones oficiales que intervienen en la comercialización internacional del producto.

3. Causas de la fluctuación de los precios en el mercado internacional

Las fluctuaciones en el volumen de producción, o más bien en la cantidad comercializada, son, a primera vista, la causa inmediata de la inestabilidad en los precios internacionales. Es conveniente ir más allá de esta razón obvia y examinar la posibilidad de otras causas efectivas. Esto evidenciará la presencia de otros factores subyacentes tales como: 1) fluctuaciones en la disponibilidad de divisas, 2) inestabilidad política, 3) restricciones de importación o producción que afectan la demanda y/o la oferta, 4) retardo en la difusión de la información que facilita el ajuste de la oferta y la demanda y 5) concentración geográfica de la producción, que le hace vulnerable a las inclemencias del clima. Todos estos factores adquieren mayor importancia cuando consideramos, según lo expresado anteriormente, que el “mercado internacional” es un mercado de saldos netos, que depende del excedente o déficit de la producción de cada país. Dado que los precios no varían autónomamente, su estabilidad no podrá obtenerse por controles directos, sino que será necesario estudiar la posible manipulación de las causas que determinan su comportamiento. Todo intento de restringir los efectos de las fluctuaciones, sin suprimir sus causas, provocará una violenta reacción contra el mecanismo de control, causando su eventual fracaso, con el consiguiente descrédito de los instrumentos y esfuerzos tendientes a estabilizar el movimiento de los precios.

Salvadas estas consideraciones previas, analicemos los criterios empleados hasta el presente para medir la estabilidad de precios, a fin de que sirvan como marco de referencia a los métodos que habrán de proponerse.

² *Ibid.*, p. 5.

III. CRITERIOS ACTUALES DE ESTABILIDAD DE PRECIOS

1. *Según el Convenio Internacional del Azúcar de 1958*

Por el Convenio Internacional del Azúcar de 1958,³ se pretendía manipular las cuotas de exportación de tal manera que el precio se mantenga entre 3.15 a 3.90 centavos de dólar por libra. Sin embargo, se aceptaba cualquier precio mayor de 4 centavos, dado que el Convenio dejaría de operar cuando los precios sobrepasan dicho nivel. Precios inferiores a 3.15 centavos, son también aceptados, pues el convenio no permite reducir las cuotas básicas de exportación a menos del 80 %.

De estos artículos del Convenio se desprenden dos consideraciones: 1) La estabilidad ha sido definida determinando un precio máximo y mínimo. 2) Se han relacionado precios y volúmenes de venta. Este método es preciso en definir un precio como estable si se mantiene dentro de los límites señalados y es adecuado a la luz del fin operativo para el que fue diseñado. No obstante, tiene el defecto conceptual de que no permite ordenar diversos productos de acuerdo a su grado de variabilidad, ya que ésta no es tratada como cambio proporcional. Adoptar para todos los productos una definición de estabilidad en términos de valores límites, es ignorar que un precio no es una magnitud absoluta, sino un índice de valores relativos. Su inestabilidad debe, pues, considerarse en función de desviaciones proporcionales.

2. *Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).*

Bajo el título *Relative Instability in Trade 1950 to 1961*, se presenta para las exportaciones de 39 productos básicos, las fluctuaciones anuales de precio, volumen e ingreso proveniente de las mismas.⁴ Aun cuando no se definen los conceptos de inestabilidad del “valor unitario”, “volumen de exportación” o “ingreso proveniente de las exportaciones”, en la nota “c” puede leerse: “al computar los cambios de año en año, la cifra más alta ha sido siempre considerada como denominador, sin distinción de si corresponde al primero o al segundo; la tendencia no ha sido eliminada”. El procedimiento implícito en esta nota tiene ciertas ventajas sobre el utilizado por el Convenio Azucarero: 1) define la variabilidad

³ International Sugar Agreement. E/Conf. 27/5, Ginebra, octubre 24 de 1958, pp. 47-48.

⁴ United Nations. Conference in Trade and Development, vol. III, Commodity Trade, Nueva York, 1964, p. 85.

en términos relativos, 2) facilita ordenar los productos según este índice de fluctuación y 3) permite el cálculo de correlación de los rangos entre los índices de fluctuación de los precios, volúmenes e ingresos de exportación, reconociendo así una cierta relación de causalidad.

Por otra parte, al no eliminar la tendencia, el método tiene la gran desventaja de que no permite distinguir entre cambios: 1) de acuerdo a una tendencia manifiesta, 2) según una trayectoria cíclica o 3) sin regularidad alguna. Por lo tanto, un producto cuyo precio siga una tendencia definida puede aparentar, según este índice, mayor inestabilidad que uno cuyo precio fluctúe sin concierto alrededor de un valor medio. Es posible rectificar esta deficiencia si se define la variación en términos de “desviación normalizada”. ($\bar{D}$)

$$\bar{D} = \frac{\sqrt{(p' - p)^2/n}}{\bar{p}}$$

p' = valor estimado de acuerdo con la tendencia

p = valor actual en cada año

$\bar{p}$ = promedio de todas las observaciones.

Esta fórmula permite distinguir entre variaciones fortuitas y las que son consecuencia de tendencias fundamentales en las condiciones de oferta y demanda. Estas últimas, evidentemente, no pueden ser reguladas tan sólo mediante mecanismos de corto plazo. Sin embargo, este método tiene aún dos defectos principales. En primer lugar, no permite decidir el porcentaje de variabilidad que demarca la zona de estabilidad de la de inestabilidad. En el caso del azúcar, el precio y el volumen de exportación fluctuaron, como promedio, un 7 %, y los ingresos por exportación un 9 %. Surge la pregunta: ¿justifica una fluctuación del 7 % la conclusión de que el precio del azúcar es inestable? El estudio considerado no ofrece respuesta. En segundo lugar, el método propuesto no permite distinguir si dos productos con igual índice de fluctuación deben considerarse igualmente estables.

IV. CRITERIOS POSIBLES DE ESTABILIDAD DE PRECIOS

1. *Criterio relativo*

Procuremos primero resolver la segunda objeción planteada al criterio de la UNCTAD, definiendo un concepto que distinga el grado de estabilidad entre productos cuyos precios fluctúan en igual medida. Descar-

tamos la invariabilidad absoluta como criterio de estabilidad, ya que para desempeñar sus funciones un precio tendrá que cambiar. El concepto de estabilidad, por lo tanto, debe calificar el grado de variación, en la cual pueden distinguirse tres relaciones: 1) entre dos valores sucesivos, 2) entre la diferencia de precios y el valor inicial y 3) entre el cambio de precios y la causa de este cambio. Los criterios que se utilizan actualmente se fundamentan en los puntos 1 y 2, pero para resolver el interrogante planteado al comienzo de este párrafo, proponemos explorar el punto 3, la relación entre la variación proporcional de un precio y la causa inmediata del cambio observado.

La formación del precio de un bien, en un modelo de competencia pura, refleja tres factores que actúan simultáneamente: 1) la apreciación subjetiva sobre la utilidad de los bienes o servicios (preferencias personales); 2) la cantidad disponible y el costo del bien (oferta) y 3) la cantidad disponible y costos de otros bienes (la demanda potencial).

Estos elementos, implícitos en todo "mapa de indiferencia", pueden proporcionar un punto de partida. Las fluctuaciones de un precio podrían relacionarse y medirse de acuerdo a cambios en: 1) las preferencias personales, 2) la cantidad ofrecida del producto y 3) el ingreso disponible. Esta asociación de conceptos no es en sí novedosa. La relación entre las fluctuaciones relativas de los precios y las cantidades fue discutida por Augustin Cournot, insinuada por John Stuart Mill y, por último, definida por Alfred Marshall como "elasticidad de demanda" o lo que ahora se denomina con mayor claridad "elasticidad-precio de la demanda", es decir, la variación relativa en la cantidad demandada en función de la variación relativa del precio. El concepto de "elasticidad-ingreso de la demanda" también está firmemente establecido en la literatura económica, aunque cuando si éste se refiere al ingreso nacional, no al ingreso individual, se introducen innumerables dificultades de estimación. Así como existe el concepto de "elasticidad-precio de la demanda", podría definirse el concepto homólogo de "elasticidad-costo de la oferta", como la relación entre el cambio proporcional en la cantidad ofrecida y el cambio proporcional en el costo.

Es evidente que en los conceptos de elasticidad mencionados, así como en el de "elasticidad de sustitución", la variable dependiente es el cambio en la cantidad. La relación de causalidad va de los precios, los costos y el ingreso personal o el nacional (variables independientes) a la cantidad demandada (variable dependiente). Pensamos en términos de equilibrio marshalliano a largo plazo, en el que las cantidades de oferta y demanda tienden a variar hasta encontrarse en el precio de equilibrio.

Lo que buscamos es el inverso de estos conceptos. En todos ellos son los cambios en la cantidad los considerados como variable dependiente y, por lo tanto, equivalen a hablar de la sensibilidad de la cantidad demandada u ofrecida a las variaciones del precio y no viceversa. Podríamos definir un nuevo concepto: “*Elasticidad-volumen del precio de demanda*” como inverso al de “elasticidad-precio de la demanda”, que sería mejor expresado como “elasticidad-precio de la cantidad demandada”. Esto nos permitiría medir fluctuaciones de los precios en términos del cambio relativo de la cantidad ofrecida.

El concepto señalado tiene dos ventajas: 1) determina un valor preciso y, por lo tanto, permite comparar el grado de inestabilidad de diversos productos, o de un mismo producto en distintas oportunidades; 2) refleja con más fidelidad la forma en que se establece el equilibrio del mercado en aquellos casos en que, por motivos tecnológicos o de expectativas, a corto plazo, la demanda confronta un límite máximo de oferta. Dada la cantidad ofrecida el precio se moverá a lo largo de la curva de demanda hasta alcanzar el punto de equilibrio —en el sentido walrasiano. Sin embargo, la definición anterior, al igual que las presentadas previamente, no ofrece un criterio absoluto para determinar la inestabilidad de un precio, tan sólo permite su ordenación. Por este método podría decirse que un producto cuya “*elasticidad-volumen*” es 2, es más inestable, o su precio más sensible a las variaciones en la cantidad, que un producto cuya “*elasticidad-volumen*” es 1.5. Pero este criterio no permite decidir si 1.5 es estable o no.

2. Criterio dinámico

Otra forma de considerar la estabilidad de un producto, tanto en términos de su precio como de la cantidad, es definirlo como estable si después de un cambio en una u otra variable, el mercado vuelve a una posición de equilibrio en un número de intervalos sucesivos. Un producto se consideraría inestable si una desviación del precio o la cantidad del valor de equilibrio se acentúa con el tiempo. Esta definición combina los conceptos de equilibrio sustentados por Marshall y Walras.

La condición de estabilidad puede derivarse fácilmente. Hemos definido la “*elasticidad-volumen del precio de demanda*” como:

$$E^d_{q \cdot p} = \frac{\Delta p_d}{p_d} \bigg/ \frac{\Delta q_s}{q_s} \quad \begin{array}{l} p_d = \text{precio de demanda} \\ q_s = \text{cantidad ofrecida} \end{array}$$

O sea el inverso del concepto “elasticidad-precio de la cantidad deman-

dada". Recíprocamente podemos definir la "*elasticidad-volumen del precio de oferta*" como:

$$E_{q \cdot p}^s = \frac{\Delta p_s}{p_s} \bigg/ \frac{\Delta q_s}{q_s} \quad p_s = \text{precio de oferta}$$

O sea el inverso de la "*elasticidad-precio de la cantidad ofrecida*". Si consideramos los binomios de precios y cantidades en periodos sucesivos, tenemos que:

$$s_1 = (q_1, p_0) \quad d_1 = (q_1, p_1)$$

$$s_2 = (q_2, p_1) \quad d_2 = (q_2, p_2)$$

Puesto que según el teorema de Cobweb, la condición de estabilidad es:⁵

$$E_{q \cdot p}^s > E_{q \cdot p}^d$$

$$\frac{\Delta p_s}{p_s} \bigg/ \frac{\Delta q_s}{q_s} > \frac{\Delta p_d}{p_d} \bigg/ \frac{\Delta q_d}{q_d}, \text{ o sea,}$$

$$\frac{p_1 - p_0}{p_0} \bigg/ \frac{q_2 - q_1}{q_1} > \frac{p_2 - p_1}{p_1} \bigg/ \frac{q_2 - q_1}{q_1}$$

$$\frac{p_1 - p_0}{p_0} > \frac{p_2 - p_1}{p_1}$$

Es decir, ante un cambio en la cantidad demandada, la reacción del precio de oferta debe ser proporcionalmente mayor que la del del precio de demanda.

Este enfoque de la estabilidad en términos dinámicos presenta el mismo problema ya comentado. Esta definición permite solamente ordenar los productos según el número de periodos que tardan en volver a una posición de equilibrio, no ofrece orientación sobre cuál es el número de periodos más allá del cual un producto se consideraría inestable. La rapidez con que se logre el equilibrio, esto es, el número de periodos que tarde en alcanzarse, dependería de cuánto mayor sea la "*elasticidad-volumen del precio de oferta*" en relación a la "*elasticidad-volumen del precio de demanda*". Se puede considerar como de inestabilidad absoluta aquellos productos en que las cantidades de oferta y demanda tienden a apartarse sucesivamente del punto de equilibrio hasta que la producción es descontinuada.

⁵ Ver anexo I.

Para la aplicación de este criterio existe, además, la dificultad de que no se conocen las curvas de demanda y oferta con la precisión con que, en teoría, son definidas matemáticamente y trazadas gráficamente. La información sobre cantidades y precios, de transacciones dispersas en el tiempo o en el espacio, no corresponden perfectamente a las curvas teóricas de oferta y demanda, ya que éstas, por definición, reflejan series independientes y suponen, además, que los otros factores que influyen en la oferta y la demanda no varían. El análisis basado en series cronológicas ha de tomarse con reservas, ya que la hipótesis de *ceteris paribus*, necesaria en los métodos usados, no es completamente válida en virtud de la falta de homogeneidad en el universo que generó las observaciones —debido a cambios en las preferencias, en el nivel de ingresos y en la estructura de costos. En el análisis de sección transversal tenemos el mismo problema, dado que se consolidan las acciones de individuos con ingresos, gastos y preferencias disímiles. Habrá que admitir, además, que la influencia recíproca entre la oferta y la demanda afectará el precio y la cantidad negociados.

A pesar de las limitaciones señaladas, la teoría de regresión apunta que la correlación de una serie de cantidades y una de precios estimaría una curva de demanda, si las variaciones en la cantidad ofrecida obedecieron principalmente a influencias ajenas a las expectativas de demanda, o, en otras palabras, siempre que la demanda está basada en consideraciones estables, siendo la oferta la que varía independientemente. Por el contrario, si la oferta se considera estable, mientras que es la demanda la que varía, podemos decir que el análisis establece una función de oferta. Sin embargo, la estimación de una función basada en estas suposiciones proporciona tan sólo una aproximación de lo que se define como curva de oferta o de demanda, por lo que sería arriesgado utilizarlas para determinar, con precisión, la estabilidad en términos de las elasticidades relativas.

3. *Criterio funcional*

Dado que es necesario aceptar los cambios de precios, podemos definir que éstos son estables si sus variaciones tienen tan sólo la amplitud necesaria para desempeñar las funciones confiadas al mecanismo de precios en el sistema económico del mercado. ¿Cuáles son las funciones teóricamente asignadas al mecanismo de precios? En toda economía organizada, mayormente en base de propiedad privada y libertad de empresa, la producción y distribución son, aun admitiendo consideraciones de justi-

cia social, sólo dos manifestaciones del mismo proceso económico. Al mecanismo de precios corresponde, pues, servir como sistema de comunicación entre los aspectos productivo y distributivo de la economía. En las economías socialistas, dado que se pretendía independizar la distribución de la producción, se relegó a un segundo plano el sistema de precios, aun cuando se está retornando recientemente a su utilización como coordinador del proceso económico.

Este fin esencial del mecanismo de precios se obtiene como resultado de cuatro funciones complementarias: 1) permitir la contabilidad económica mediante la homogeneización de la infinidad de bienes y servicios existentes; 2) ajustar la demanda a la oferta disponible; 3) inducir a aumentos o disminuciones de la oferta a lo largo de la misma función de producción, y 4) indicar cambios en las funciones de producción. Podríamos definir como estable todo precio que transmite sin distorsión los "mensajes" del proceso productivo al distributivo o viceversa. En resumen: un precio se denominaría estable si varía tan sólo con la amplitud necesaria para racionar la oferta a corto plazo y provocar a largo plazo la asignación de los factores de producción de acuerdo a nuevas tendencias de la demanda. Este concepto de estabilidad implicaría a corto plazo el criterio de Walras y a largo plazo el de Marshall.

i) *A corto plazo*

Consideremos primero cómo medir la estabilidad de un precio en su misión de racionar la oferta a corto plazo. Para un producto con mercado internacional, por ejemplo el azúcar, se puede establecer la distribución de frecuencia del consumo *per capita* en un año. Esta distribución se describe mediante tres valores de tendencia central: la media (el promedio), la moda (el más frecuente) y la mediana (el superior al del 50 % de la muestra) y mediante sus características de dispersión: la desviación normal (S) y su asimetría, determinada bien por el coeficiente de Parson:

$$sk = 3 \frac{(\text{promedio-media})}{S},$$

o por el coeficiente α_3 .

Esta distribución representa, en ese año, la forma en que el precio prevaleciente racionó la oferta disponible. Sin juzgar si tal distribución del consumo es o no justa, podemos definir, en primera aproximación, un precio como estable, si un cambio en la cantidad ofrecida afectase

solamente el nivel absoluto de los valores de tendencia central —la media, la moda y la mediana—, pero no la configuración de la distribución de la frecuencia; o sea que la media cambiará en la misma proporción que el total de la cantidad ofrecida y que la media, la moda y la mediana guardasen entre sí la misma relación que con anterioridad al cambio en la cantidad ofrecida. Si esto es así, el mecanismo de precios habrá racionado el consumo manteniendo el *statu quo*. Esto es, el consumo *per capita* en cada grupo de consumo habrá variado en proporción al cambio en la cantidad ofrecida, sin modificación alguna en el coeficiente de Parson, ni en el de asimetría α_3 . Es obvio que este índice penaliza a los productos que no son considerados de primera necesidad, en los cuales habrá más sensibilidad a los cambios de precios. Por otra parte, un cambio en la distribución no mantiene las mismas proporciones en la satisfacción de los consumidores, pero en el estado actual de la econometría es imposible establecer un concepto operativo de estabilidad que requiriese medir la “utilidad” personal.

Se puede ampliar la anterior definición de estabilidad, aceptando que un cambio en la cantidad ofrecida cause no sólo un desplazamiento de la función, sino también cierto cambio en su configuración, ya que en virtud de las diferencias de elasticidad-precio en los distintos niveles de ingreso y consumo, sería de esperar que ante un aumento en la cantidad ofrecida, y la concomitante caída de los precios, la distribución de frecuencia muestre incrementos proporcionalmente mayores en los intervalos de más alto consumo *per capita*. En estas circunstancias la disminución en la dispersión del consumo se reflejaría en un aumento del coeficiente α_4 . Lo contrario tendría lugar frente a una baja en la cantidad ofrecida, resultante en un aumento del precio. En este caso es de esperar un incremento proporcionalmente mayor de la frecuencia de los intervalos de menos consumo *per capita* y un aumento en la dispersión, es decir, en la desviación normal al correspondiente coeficiente α_4 .

Se puede definir, pues, un precio como estable a corto plazo: 1) si un cambio en la cantidad ofrecida no afecta la configuración de la distribución de frecuencias del consumo *per capita* o, en la versión más flexible, 2) si un aumento en la oferta resultara en una distribución de frecuencia más igualitaria, mientras que una disminución en la cantidad ofrecida no aumentara la desigualdad del consumo en un porcentaje mayor al del cambio de la cantidad ofrecida. Desde luego, esta última modalidad implica una preferencia normativa por igualdad en el consumo.

Ambas definiciones de estabilidad de precios, basados en su efectividad en racionar la oferta a corto plazo, pudieran cuantificarse mejor mediante

una Curva Lorenz o una Curva de Pareto del consumo *per capita*. En la Curva Lorenz el porcentaje acumulativo de unidades de consumo se trazaría en relación con el porcentaje acumulativo de la cantidad consumida. La igualdad perfecta de consumo la representaría una recta en ángulo de 45 grados. Un aumento del área entre la nueva curva y la diagonal indica mayor desigualdad en la distribución. Por tanto, podríamos decir que un precio es "estable": 1) si a pesar de sus cambios anuales, el área entre la Curva Lorenz y la diagonal se mantiene constante, 2) si el aumento proporcional del área, que representa la desigualdad, es menor que la disminución proporcional de la cantidad ofrecida, 3) si la disminución proporcional del área es igual o mayor que el aumento proporcional de la cantidad ofrecida.

En la Función de Pareto los logaritmos del número de personas para quienes el consumo *per capita* es mayor que c_i se trazarían en relación con cada nivel c_i , midiendo la pendiente de esta curva la concentración del consumo. Podríamos decir, siguiendo el criterio antes señalado, que el precio ha sido "estable": 1) si un cambio en la oferta no afecta la pendiente, 2) el valor absoluto de la pendiente aumentó en un porcentaje menor que la reducción proporcional en la cantidad ofrecida y 3) si la pendiente disminuyó en igual o mayor proporción que el aumento en la cantidad ofrecida.

ii) *A largo plazo*

La función del mecanismo de precios debe proveer, más que racionar la oferta, asignar los factores de la producción en la forma más eficiente posible, facilitando su adaptación a las tendencias de la demanda —transfiriendo recursos de la producción de bienes cuya demanda decrece a la de aquellos cuya demanda aumenta. Es evidente que este matiz de análisis invierte la dirección de causalidad. Primero se midió la reacción de los precios a los cambios, a corto plazo, de la cantidad ofrecida, mientras que ahora se pretende establecer cómo el mecanismo de precios transmite las "órdenes" de la demanda al sector productor y hace que éste asigne sus recursos. Del análisis de las series cronológicas de precios, cantidad y nivel de ingresos, es posible determinar si el movimiento de los precios en el tiempo refleja cambios en la oferta y la demanda o son cambios fortuitos. Ésta no es tarea fácil por cuanto las series de precios y cantidades reflejarían cambios tecnológicos, que afectan la productividad y los costos. Asimismo, habrá que considerar el rezago con que se incorporan estas innovaciones en los distintos países así como cambios en el nivel

de salarios y otros acontecimientos exógenos al consumo y la producción del bien bajo estudio.

Primero debe determinarse si las series de cantidades ofrecidas se comportan en concordancia con las series de precios, estableciendo si hay relación entre las tendencias cronológicas de estas series. Si es así se puede presumir que el movimiento del precio influyó, en cierto grado, en la oferta. Podemos definir que un producto será tanto más "inestable a largo plazo" cuanto la razón entre la pendiente de la tendencia de su precio y la de cantidades sea más diferente a $+1$. Asimismo, si la tendencia cronológica de las cantidades tiene un mejor ajuste, un mayor r^2 , que la de precios, podemos inferir que los precios observados se han apartado de los precios previstos más de lo que era necesario para influir la oferta. Naturalmente, el mismo análisis puede mejorarse utilizando series cronológicas ajustadas para corregir la influencia de cambios en el nivel general de precios, e introduciendo variables "cualitativas" a fin de reconocer fenómenos exógenos.

Otro método de apreciar la sensibilidad de la cantidad ofrecida a los cambios de precios como de nivel de ingresos, es relacionarlos por medio de una regresión múltiple, tomando las cantidades (q) como variable dependiente y el Ingreso Nacional (I) y los precios (p) como variables independientes. Esta relación permite establecer en qué medida las variaciones en " p " e " I " explican las variaciones observadas en " q ". Para ello se determina la varianza de los valores observados en la variable dependiente " q ":

$$S_q^2 = \frac{\sum (q'_i \bar{q})^2}{n}$$

Sabemos que esta varianza podría ser dividida en dos partes. Una es la desviación entre los valores observados (q_i), con los valores estimados (q'_i), y la otra es la variación entre los valores estimados (q') con la media ($\bar{q}$):

$$\frac{\sum (q_i - \bar{q})^2}{n} = \frac{\sum (q_i - q'_i)^2}{n} + \frac{\sum (q'_i - \bar{q})^2}{n}$$

es decir: la varianza total es igual a la varianza de los errores más la varianza de los valores estimados.

$$S_q^2 = S_{q.p}^2 + S_{q'}^2$$

La varianza total equivale a la varianza inexplicada más la justificada.

Como se sabe, la proporción de la varianza total (S_q^2) que está explicada, se denomina coeficiente múltiple de determinación.

$$D = S_{q'}^2 / S_q^2$$

y a su raíz cuadrada se le conoce como coeficiente de correlación múltiple (R). Evidentemente, cuanto más se aproxima “ D ” a la unidad, mayor será la estabilidad del producto de acuerdo con el concepto propuesto, dado que las variaciones de “ q ” podrían ser mejor explicadas por las de “ p ” e “ I ”.

Lamentablemente no es posible determinar con precisión la influencia de cada una de las variables independientes —ingreso (I) y precio (p)— en la varianza explicada. Sin embargo, hay una medida que puede ser útil: el coeficiente parcial de determinación, el cual equivale a la correlación entre la variable dependiente y una de las variables explicativas, después de eliminada, o compensada, la influencia de las otras variables independientes, o sea cuando éstas permanecen constantes. El coeficiente parcial de determinación se define en base a la proporción en que la varianza no explicada, que se obtiene al usar un conjunto de variables independientes, se explica (reduce) con la adición de una nueva variable al conjunto. La fórmula

$$d_{q \cdot i} = \frac{S^2 q \cdot i - S^2 q \cdot p i}{S^2 q \cdot i}$$

representa el coeficiente parcial de determinación entre “ q ” y “ p ” cuando la influencia de “ i ” ha sido eliminada. Siguiendo una nomenclatura marshalliana, un alto coeficiente $dq \cdot pi$, indicaría una alta “elasticidad-precio de la cantidad ofrecida”, y un alto coeficiente $dq \cdot ip$ indica una alta “elasticidad-ingreso de la cantidad ofrecida”. En ambos casos, de acuerdo al concepto de estabilidad establecido, cuanto más alto es el coeficiente parcial de determinación entre “ q ” y “ p ”, mayor es la estabilidad.

Cabe observar que esta medida de estabilidad, basada en el coeficiente de determinación múltiple o parcial, al igual que algunas de las propuestas previamente, no ofrece un criterio inequívoco para distinguir entre precios estables o inestables, sino tan sólo para ordenar diferentes productos de acuerdo a su cargo de estabilidad, sin determinar el punto que separa los productos estables de los inestables.

V. CONCLUSIÓN

Nuestra crítica a los métodos actualmente utilizados es que no proporcionan un índice o criterio mediante el cual puedan clasificarse diferentes cambios de precios según su condición de estabilidad. Los nuevos criterios propuestos permiten establecer un índice numérico y, por lo tanto, un ordenamiento de los productos, según su grado de estabilidad. De estos nuevos métodos, sin embargo, tan sólo el que hemos denominado "funcional a corto plazo" permite distinguir el punto límite entre comportamiento estable o inestable, aun cuando este criterio tiene el inconveniente, como instrumento de análisis, de estar basado en una preferencia por la igualdad de consumo.

Esta somera discusión sobre estabilidad de precios obviamente no pretende haber resuelto todos los conflictos existentes en las diferentes tesis. Su único objeto ha sido señalar limitaciones de los conceptos hasta ahora empleados y sugerir nuevos derroteros a explorar, en búsqueda de una definición eficaz de estabilidad de precio. Al utilizar los criterios aquí sugeridos en estudios empíricos, es posible que "salte a la vista", como diría Wesley C. Mitchell, el método óptimo para comprender, estimar y corregir la inestabilidad de precios.

ANEXO I

Representamos la cantidad vendida como una función lineal del precio en dos momentos sucesivos

$$q_{t-1} \text{ y } q_t;$$

$$q_t^d = a - bp_t^s \text{ (demanda)} \quad q_t^s = a' + b'p_{t-1}^s \text{ (oferta)}$$

$$1) \quad q_t^d = q_t^s = a - bp_t^s = a' + b'p_{t-1}^s$$

es la condición de equilibrio. Pero si el modelo puede tener equilibrio dinámico, debe también satisfacer la condición de equilibrio estático, donde $\bar{p}$ y $\bar{q}$ son los valores de equilibrio.

$$2) \quad \bar{q} = a - b\bar{p} = a' + b'\bar{p}$$

las desviaciones de equilibrio serán

$$\Delta q_t = q_t - \bar{q}, \Delta p_t = p_t - \bar{p}$$

sustrayendo 2 de 1

$$3) \quad \Delta q_t = -b\Delta p_t = b'\Delta p_{t-1}$$

Las ecuaciones 1 y 3 son ambas ecuaciones de diferencia del primer orden, por lo que

$$\Delta p_t = \frac{b'}{b} \Delta p_{t-1}$$

la solución es: dado p_0 , en $t = 0$

$$\Delta p_t = \Delta p_0 \left(\frac{b'}{b} \right)^t$$

$$p_t = \bar{p} + (p_0 - \bar{p}) \left(\frac{b'}{b} \right)^t$$

En el caso usual la pendiente de la demanda es descendente y la de la oferta es ascendente, por tanto $b < 0$; $b' > 0$, esto es, $\frac{b'}{b} < 0$, pero para $\frac{b'}{b} > 0$

$$\Delta p_t = \Delta p_0 (-1)^t \left| \frac{b'}{b} \right|^t$$

por tanto valores sucesivos de Δp_t para $t = 0, 1, 2, 3 \dots$ alternarán alrededor de $\Delta p_0 = 0$, dando sucesivos p_t por encima y por debajo de $\bar{p}$.

Hay tres posibilidades:

- I) $b' > |-b|$ oferta más inclinada que la demanda (hacia el eje de abscisas) por lo que aumenta indefinidamente y, por tanto $p_t \rightarrow \pm \infty$ causando fluctuaciones explosivas.
- II) $b' = |-b|$ oferta y demanda de igual pendiente por lo que $\frac{b'}{b} = 1$ y p_t fluctuará entre p_0 y $(-\Delta p_0)$, alternando regularmente por encima y por debajo de $\bar{p}$.
- III) $b' < (-b)$ la demanda es de mayor pendiente absoluta que la

oferta, por tanto $\left|\frac{b'}{b}\right| < 1$ y $p_t \rightarrow \bar{p}$ mediante oscilaciones amortiguadas. Cuanto mayor $b > (-b')$ tanto mayor sea la pendiente de la demanda en relación a la de la oferta, más rápido se alcanzará el equilibrio. El tiempo en alcanzar $\bar{p}$ es también una función creciente del error inicial $p_o - \bar{p}$.

Por tanto, cuanto mayor sea la pendiente de la oferta en relación a la demanda, más rápido se alcanzará el equilibrio. La pendiente de una línea es la relación $\Delta y / \Delta X$, o en este caso, $\Delta p / \Delta q$. Es evidente que en los términos convencionales de elasticidad —elasticidad-precio de la cantidad demandada u ofrecida— cuanto más inelástica la oferta en relación a la demanda, tanto mejor para alcanzar equilibrio. En el nuevo concepto de elasticidad —elasticidad-volumen del precio de demanda u oferta— pendiente y elasticidad son directamente proporcionales; por tanto, cuanto mayor sea la “*elasticidad-volumen del precio de oferta*”, en relación a la “*elasticidad-volumen del precio de demanda*”, más rápidamente se alcanzará el equilibrio.